

Meccanica del volo spaziale 2014 – Esercitazione 7 – Cinematica

Sceita una posizione iniziale del corpo rispetto al riferimento F_N (in particolare assegnando la direzione di $\hat{b}_1$ e il meridiano su cui giace $\hat{b}_2$) tramite il foglio EXCEL

- individuare $\hat{e}$ e Φ
- ruotare il corpo incrementando Φ di 10° (in un secondo)
- ruotare ancora il corpo incrementando φ di 20° (in 2 s)
- ruotare ancora il corpo incrementando ϑ di 30° (in 3 s)
- ruotare ancora il corpo incrementando ψ di 40° (in 4 s)

prendendo nota delle posizioni del corpo come descritte dai diversi set di variabili.

Calcolare le corrispondenti velocità di rotazione nel riferimento corpo.

Integrare le equazioni cinematiche usando i quaternioni e un altro set di variabili a scelta, verificando che, dopo ciascuna rotazione, il corpo abbia raggiunto la posizione prevista.

Ripetere i conti con rotazioni dieci volte più grandi.

Viene fornito il programma SCINEMATICA che, nella subroutine CREA, costruisce la matrice C a partire da una posizione angolare del corpo fornibile con diversi set di parametri d'assetto, in maniera analoga al foglio EXCEL MatriceC. Si raccomanda di osservare la flessibilità di MATLAB nell'operare con vettori e matrici.

La matrice C è quindi decodificata per ottenere l'assetto del corpo espresso con diversi set di parametri (ancora come nel foglio EXCEL); occorre fare la subroutine che ottiene i quaternioni (e, in caso di buona volontà, quella che fornisce l'output del foglio EXCEL per i coseni direttori).

A questo punto il corpo effettua due rotazioni con velocità angolare costante parallela al versore $\mathbf{e}$ (direzione della rotazione principale). È fornita la subroutine che integra i coseni direttori (anche se l'output è presentato sotto forma di angoli di Eulero). Occorre creare le subroutine che calcolano il movimento integrando gli angoli di Eulero e i quaternioni (opzionalmente anche gli elementi della rotazione principale). Diagrammare l'output sotto forma di angoli di Eulero, ma verificare l'andamento nel tempo delle variabili effettivamente integrate.